Planeación Estratégica Financiera

> **Sistema automatizado en Python para analizar transacciones financieras desde archivos CSV y generar reportes ejecutivos en PDF con enfoque financiero y estratégico.**

Tabla de Contenidos

- Descripción General
- Objetivos del Proyecto
- Funcionalidades
- Arquitectura del Sistema
- Tecnologías Utilizadas
- Flujo de Trabajo
- Instalación y Configuración
- Archivos de Entrada
- Archivos de Salida
- Manejo Multimoneda
- Estado Actual del Balance
- Casos de Uso
- Retos Técnicos Resueltos
- Limitaciones Actuales
- Roadmap y Mejoras Futuras
- Valor para Portafolio
- Recomendaciones de Uso
- Autor y Licencia

Descripción General

Este proyecto fue desarrollado como una **solución personal orientada a la automatización del análisis financiero y la planeación estratégica**. A partir de datos estructurados en

archivos CSV, el sistema:

- ✅ Procesa movimientos financieros
- ✅ Consolida información multimoneda
- ✅ Calcula indicadores relevantes
- ✅ Genera un reporte PDF con formato ejecutivo

El objetivo principal es **transformar información financiera dispersa en un informe claro, útil y escalable**, que permita visualizar resultados, patrimonio, comportamiento mensual, objetivos estratégicos y oportunidades de mejora.

Objetivos del Proyecto

Objetivo	Descripción	Estado
Automatización	Análisis de transacciones desde CSV	✅ Completado
Reportería	Generación de PDF ejecutivo	✅ Completado
Multimoneda	Soporte para CRC y USD	✅ Completado
Arquitectura	Diseño modular y escalable	✅ Completado
Balance	Estado de resultados y balance simplificado	✅ Completado
Estrategia	Integración de objetivos estratégicos	✅ Completado
Proyecciones	Balance formal y proyecciones	🚧 En desarrollo

Funcionalidades

Procesamiento de Datos

- Carga de transacciones desde `transacciones.csv`
- Validación de columnas obligatorias
- Limpieza y normalización de datos
- Homologación de tipos de movimiento
- **Inferencia de moneda por cuenta**
- Conversión consolidada a CRC

Análisis Financiero

Módulo	Descripción
Estado de Resultados	Ingresos, gastos y utilidad neta
Resumen Mensual	Comportamiento por mes
Balance General	Versión simplificada
Resumen por Moneda	Desglose CRC/USD
Ratios Financieros	Indicadores clave
Observaciones	Insights automáticos
Recomendaciones	Sugerencias automáticas

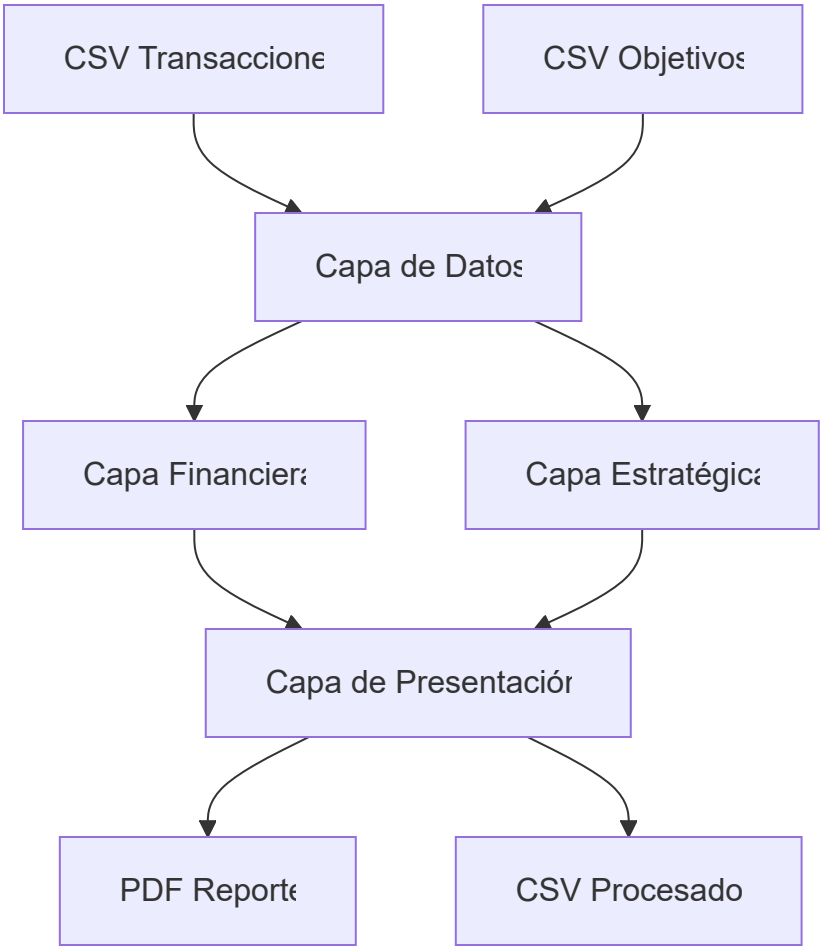
Planeación Estratégica

- Carga opcional de `objetivos.csv`
- Cálculo de avance porcentual
- Clasificación inteligente:
  - **Cumplido** (>90%)
  - **En progreso** (50-90%)
  - **En riesgo** (20-50%)
  - **Crítico** (<20%)

Reportería

- PDF automático con **tema oscuro profesional**
- Secciones ejecutivas:
  - Estado de resultados
  - Balance general
  - Resumen por moneda
  - Ratios financieros
  - Objetivos estratégicos
  - Observaciones y recomendaciones
  - Resumen mensual
- Exportación de CSV procesados

Arquitectura del Sistema

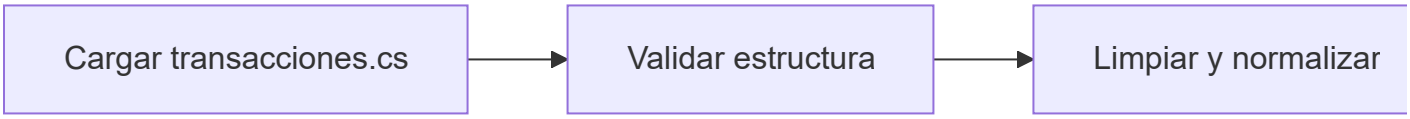


Tecnologías Utilizadas

PYTHON PANDAS NUMPY MATPLOTLIB REPORTLAB

Tecnología	Versión	Uso Principal
Python	≥3.8	Lenguaje principal
Pandas	≥2.0	Manipulación y análisis de datos
NumPy	≥1.24	Operaciones numéricas
Matplotlib	≥3.7	Generación de gráficos
ReportLab	≥4.0	Generación de PDF

Flujo de Trabajo



Pasos Detallados:

1. **Carga de datos** → `transacciones.csv` y opcional `objetivos.csv`
2. **Validación** → Verificar columnas mínimas requeridas
3. **Limpieza** → Eliminar duplicados, formatear fechas y montos
4. **Normalización** → Estandarizar tipos de movimiento
5. **Inferencia de moneda** → Asignar moneda según cuenta (CRC/USD)
6. **Cálculos financieros** → Resumen mensual, estado resultados, balance
7. **Análisis estratégico** → Progreso de objetivos
8. **Generación de reportes** → PDF + CSVs de salida

Archivos de Entrada

`transacciones.csv` (Requerido)

Archivo principal con las transacciones financieras:

Columna	Descripción	Ejemplo
`Tipo`	Ingreso/Gasto/Transferencia	Ingreso
`Fecha`	Fecha de la transacción	2024-01-15
`Nombre`	Descripción	Venta servicios
`Monto`	Valor numérico	150000.00
`Moneda`	CRC/USD	CRC
`Grupo de categorías`	Clasificación general	Operativos

Columna	Descripción	Ejemplo
`Categoría`	Clasificación específica	Ventas
`Cuenta`	Cuenta afectada	Banco Nacional

`objetivos.csv` (Opcional)

Objetivos estratégicos para seguimiento:

Columna	Descripción	Ejemplo
`id_objetivo`	Identificador único	OBJ-001
`objetivo`	Descripción	Aumentar ingresos
`indicador`	Métrica de medición	Ingresos totales
`meta`	Valor objetivo	10000000
`valor_actual`	Valor actual	7500000
`unidad`	Unidad de medida	CRC
`fecha_corte`	Fecha de evaluación	2024-12-31
`prioridad`	Alta/Media/Baja	Alta

Archivos de Salida

CSVs Generados

Archivo	Descripción
`transacciones_limpias.csv`	Datos normalizados
`resumen_mensual.csv`	Ingresos/gastos por mes
`estado_resultados.csv`	Estado de resultados completo
`balance_detalle.csv`	Detalle de cuentas para balance
`balance_general.csv`	Balance simplificado
`resumen_por_moneda.csv`	Desglose CRC/USD

Archivo	Descripción
`ratios_financieros.csv`	Indicadores calculados
`objetivos_analizados.csv`	Objetivos con progreso
`observaciones.txt`	Insights generados
`recomendaciones.txt`	Sugerencias automáticas

PDF Generado

- Reporte ejecutivo con diseño profesional
- Incluye todas las secciones analíticas
- Formato optimizado para impresión y lectura digital

Manejo Multimoneda

El sistema soporta escenarios con múltiples monedas (CRC y USD):

Características:

- ✅ Preservación del monto en moneda original
- ✅ Conversión consolidada a CRC (cuando existe tipo de cambio)
- ✅ Resumen por moneda
- ✅ Corrección automática de moneda según cuenta

Lógica de Inferencia:

```
# Ejemplo de lógica de inferencia
if cuenta in ["BAC USD", "Banco Promerica USD"]:
    moneda = "USD"
elif "COLONES" in cuenta or cuenta in ["Banco Nacional"]:
    moneda = "CRC"
```

Estado Actual del Balance

> **Nota Importante:** El balance generado en esta versión es un **balance simplificado analítico**, no un balance contable formal bajo normativa NIIF.

Útil para:

- Seguimiento patrimonial personal
- Consolidación de saldos por cuenta
- Monitoreo financiero de pequeños negocios
- Análisis de evolución financiera

No sustituye:

- Sistemas contables profesionales
- Balances con estructura NIIF
- Reportes para fines fiscales

Casos de Uso

Este proyecto puede adaptarse para:

Caso	Descripción
Finanzas Personales	Control patrimonial avanzado
Pequeños Negocios	Monitoreo financiero mensual
Seguimiento Patrimonial	Evolución de activos/pasivos
Automatización	Reportes ejecutivos automáticos
Portafolio	Demostración de habilidades Python+Finanzas

Retos Técnicos Resueltos

Durante el desarrollo se resolvieron problemas importantes:

Reto	Solución
Imports incorrectos	Estructura modular con `python -m`
Gastos con signo negativo	Normalización de signos
Utilidad neta inflada	Corrección en doble interpretación

Reto	Solución
Inferencia de moneda	Mapeo por cuenta
Consolidación patrimonial	Balance simplificado corregido
Diseño PDF	Tema oscuro profesional
Separación de capas	Arquitectura modular limpia

Limitaciones Actuales

- Balance simplificado (no formal)
- Sin catálogo contable estructurado
- No hay flujo de caja completo
- Sin base de datos
- Sin interfaz web
- Clasificación refinable

Roadmap y Mejoras Futuras

Fase 1: Mejoras Financieras (Corto Plazo)

- [ ] Integrar `activos_pasivos.csv` para balance formal
- [ ] Flujo de caja estructurado
- [ ] Separación activos/pasivos corrientes/no corrientes
- [ ] Análisis comparativo entre periodos
- [ ] Presupuesto vs real

Fase 2: Mejoras Estratégicas (Mediano Plazo)

- [ ] Semáforos de KPIs
- [ ] Resumen ejecutivo inteligente
- [ ] Scoring de salud financiera
- [ ] Alertas por desviaciones
- [ ] Trazabilidad de objetivos

Fase 3: Mejoras Técnicas (Mediano Plazo)

- [ ] Pruebas unitarias con `pytest`
- [ ] Configuración externa (YAML/JSON)
- [ ] Validaciones mejoradas
- [ ] Logging detallado
- [ ] Tipado y documentación

Fase 4: Mejoras Visuales (Corto Plazo)

- [ ] Gráficos adicionales
- [ ] Tablas con subtotales
- [ ] Comparativos visuales por período
- [ ] Mejora de portada y layout

Fase 5: Escalabilidad (Largo Plazo)

- [ ] Versión web con Streamlit
- [ ] Base de datos SQLite/PostgreSQL
- [ ] Panel de configuración
- [ ] Historial de reportes
- [ ] Herramienta reutilizable

Valor para Portafolio

Este proyecto demuestra capacidades en:

Área	Habilidades Demostradas
Análisis de Datos	Pandas, limpieza, transformación
Automatización	Procesos ETL completos
Python	Programación modular, POO
Arquitectura	Separación de capas, escalabilidad
Reporting	Generación de PDF profesional
Visualización	Gráficos con Matplotlib
Finanzas	Ratios, balances, análisis
Documentación	README completo, estructura clara

Recomendaciones de Uso

✅ **Antes de ejecutar:**

- Validar contenido del CSV
- Verificar formato de fechas
- Confirmar cuentas multimoneda

✅ **Después de ejecutar:**

- Revisar archivos procesados
- Verificar conversiones monetarias
- No asumir balance formal como definitivo

✅ **Para desarrollo futuro:**

- Usar como base para expansiones
- Mantener arquitectura modular
- Documentar cambios

Autor y Licencia

Autor

Proyecto personal desarrollado como parte de un portafolio orientado a **automatización, análisis financiero y planeación estratégica**.

GITHUB LINKEDIN

Licencia

Uso personal y educativo.
Este proyecto no está diseñado para uso comercial sin autorización previa.